

微积分I期末试卷 2022.1.4

一、计算下列各题 (6分×3=18分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

2. 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 8}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

3. 设 $f(x)$ 在 a 的一个邻域内二阶连续可导, $f'(a) = \sqrt{2}$, $f''(a) = 2$, 求

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f(x) - f(a)} - \frac{1}{(x - a)f'(x)} \right).$$

二、计算下列各题 (6分×3=18分)

1. 计算积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx$;

2. 计算积分 $\int x^2 (\ln x)^2 dx$.

3. 计算积分 $\int_0^1 \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$.

三、计算下列各题 (6分×3=18分)

1. 求与直线 $L_1: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ 及 $L_2: \frac{x+2}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-2}$ 都平行且与它们等距的平面方程.

2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}}$.

3. 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 所围图形面积 S .

四、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) > 0$, 求方程 $\int_a^x f(t) dt - \int_x^b \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在 (a, b) 内根的个数.

五、(12分) 讨论函数 $y = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并作出草图.

六、(10分) 1. 证明 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$. 2. 计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

七、(10分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二次可微, 并且 $f''(x) > 0$. 设 L_t 为曲线 $C: y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ 的切线, $A(t)$ 为曲线 C 与直线 $L_t, x = a, x = b$ 所围图形的面积. 问 $A(t)$ 在哪些点取到最小值? 说明你的理由.

八、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有三阶连续导数.

证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| k \left(f\left(\frac{1}{k}\right) - f\left(-\frac{1}{k}\right) \right) - 2f'(0) \right|$ 存在.

微积分 I 期末试卷 2023.2.21

一、计算下列各题 (6 分 $\times$ 3 = 18 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)^{\frac{5}{x^2}}$.
2. 设 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 求 $f^{(10)}(0)$.
3. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c te^{2t} dt$, 求 c 的值.

二、计算下列各题 (6 分 $\times$ 3 = 18 分)

1. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{1+x^3}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}} dx$;
2. 计算 $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$.
3. 计算 $\int \frac{x}{x^2+2x+3} dx$.

三、计算下列各题 (6 分 $\times$ 3 = 18 分)

1. 设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{5}$, 平面 Π 的方程为 $3x+y+2z+20=0$, 求直线 L 与平面 Π 的夹角 θ 与交点 M .

2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln(n+i) - \ln n \right)$.

3. 计算由曲线 $y = \sin x, y = \cos x, x = \frac{\pi}{2}$ 所围的最小的平面图形的面积.

四、(10分) (1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, $g(x)$ 是偶函数, $f(x) + f(-x) \equiv A$ (A 为常数), 证明:

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx.$$

(2) 利用 (1) 的结论求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \arctan(e^x) dx$.

五、(12分) 讨论函数 $y = (x-2)e^{-\frac{1}{x}}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并作出草图.

六、(8分) 求曲线 $y = \ln x$ 的一条切线, 使得这条切线与原曲线, 以及直线 $x=1, x=e^2$ 所围成的图形面积最小.

七、(8分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有连续的一阶导数, 证明 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$|f(x)| \leq \int_0^1 (|f(t)| + |f'(t)|) dt.$$

八、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶导数连续, 且 $\forall x \in (0, +\infty)$, 都有 $f(x) \geq 0$ 以及 $f'(x) \leq 0$. 又存在正数 M 使得 $|f''(x)| \leq M, (x \in (0, +\infty))$. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在,

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

微积分 I 期末试卷 (2024.1.2)

一、计算下列各题(每小题 6 分, 共 18 分).

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^{x^2 \ln(1+1/x)}}$
2. 设 $f(x) = \frac{x}{(x+1)(x+2)}$, 求 $f^{(n)}(0)$.
3. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$

二、计算下列各题(每小题 6 分, 共 18 分).

1. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{1+x^4 \sin x}{(1+x^2)^{5/2}} dx$;
2. 计算 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx$;
3. 计算 $\int \frac{x^3 - x + 3}{x^2 + x - 2} dx$.

三、计算下列各题(每小题 6 分, 共 18 分).

1. 设直线 L 的方程为: $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{5}$, 平面 Π 的方程为: $3x+y+2z+20=0$, 求直线 L 与平面 Π 的夹角和交点 M .

2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}}$.

3. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^4} - 1) \ln(1+x^2)}{x \int_0^{x^3} \sin t dt}$.

四、(本题 8 分) 计算区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1\}$ 的面积 S .

五、(本题 12 分) 讨论函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并作出草图.

六、(本题 8 分) 已知二阶可导函数 $y = y(x)$ 满足 $ae^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y + b = 0$, 并且 $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 判断 $x = 0$ 是否为 $y(x)$ 的极值点, 如果是极值点判别其类型.

七、(本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微并且 $|f'(x)| \leq M (0 < x < 1)$, n 是一正整数.

证明: $\left| \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(\frac{k}{n})}{n} - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2n}.$

八、(本题 10 分) (1) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 试证明施瓦兹不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续可导, 且 $f(a) = 0$. 证明:

$$\int_0^a f^2(x) dx \leq 2 \sqrt{\int_0^a x^2 f^2(x) dx} \sqrt{\int_0^a [f'(x)]^2 dx}.$$

微积分 I 期末试卷参考答案 2022.1.4

一、 1. $e^{-1/2}$. 2. $(-1)^n \frac{n!}{6} \left(\frac{1}{(x-4)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{(n+1)}} \right)$. 3. $\frac{1}{2}$.

二、 1. $\ln \frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} + C$; 2. $\frac{1}{3}x^3 \ln^2 x - \frac{2}{9}x^3 \ln x + \frac{2}{27}x^3 + C$. 3. $\ln(1+\sqrt{2}) - \sqrt{2} + 1$.

三、 1. $5x + 2y + z + 1 = 0$. 2. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$. 3. $\frac{3}{2}\pi a^2$.

四、 方程 $\int_a^x f(t)dt - \int_x^b \frac{1}{f(t)}dt = 0$ 在 (a, b) 内有并且只有一个根.

五、 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$;

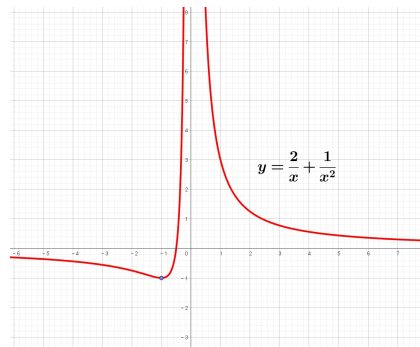
单调增区间 $(-1, 0)$, 单调减区间 $(-\infty, -1), (0, +\infty)$;

极小值 $f(-1) = -1$, 没有极大值;

下凹区间 $(-\infty, -\frac{3}{2})$, 上凹区间 $(-\frac{3}{2}, 0), (0, +\infty)$;

拐点 $(-\frac{3}{2}, -\frac{8}{9})$;

$x = 0$ 是铅直渐近线, $y = 0$ 是水平渐近线.



六、 2. $\frac{\pi^2}{4}$.

七、 $f''(x) > 0$, 曲线 C 是上凹的,

$$A(t) = \int_a^b (f(x) - f(t) - f'(t)(x-t))dx = \int_a^b f(x)dx - (b-a)f(t) - \frac{b^2-a^2}{2}f'(t) + (b-a)tf'(t).$$

$$A'(t) = f''(t)(b-a)(t - \frac{a+b}{2}). \text{ 令 } A'(t) = 0, \text{ 得 } t = \frac{a+b}{2}.$$

$a < x < \frac{a+b}{2}$ 时, $A'(t) < 0$, $\frac{a+b}{2} < x < b$ 时, $A'(t) > 0$, 故 $A(t)$ 在 $t = \frac{a+b}{2}$ 取到最小值.

八、 证明: $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f^{(3)}(\zeta)}{6}x^3$.

$$|k(f(\frac{1}{k}) - f(-\frac{1}{k})) - 2f'(0)| = |k(\frac{2f'(0)}{k} + \frac{f^{(3)}(\alpha_k)}{6k^3} + \frac{f^{(3)}(\beta_k)}{6k^3}) - 2f'(0)| \leq \frac{M}{3k^2},$$

其中 $M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |f^{(3)}(x)|$.

设 $x_n = \sum_{k=1}^n |k(f(\frac{1}{k}) - f(-\frac{1}{k})) - 2f'(0)|$, 显然 x_n 是单调增加数列, 又

$$x_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{M}{3k^2} < \frac{M}{3} \left(1 + (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) \right) < M.$$

x_n 单调增加有上界, 因此收敛, 即极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |k(f(\frac{1}{k}) - f(-\frac{1}{k})) - 2f'(0)|$ 存在.

微积分 I 期末试卷参考答案 2023.2.21

一、 1. e^{-10} ; 2. $-90 \times 7!$; 3. $c = \frac{5}{2}$.

二、 1. $\frac{5\sqrt{2}}{6}$; 2. $\frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \ln \sqrt{1-x^2} + C$; 3. $\frac{1}{2} \ln(x^2+2x+3) - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C$.

三、 1. $\theta = \frac{\pi}{3}, M(-5, 3, -4)$. 2. 原式 $= \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1$. 3. $\sqrt{2} - 1$.

四、(2) $\cos x$ 是偶函数, $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}$, 所以原式 $= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{\pi}{2}$.

五、定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$;

单调增区间 $(-\infty, -2), (1, +\infty)$,

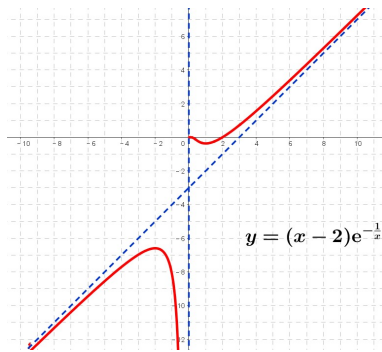
单调减区间 $(-2, 0), (0, 1)$;

极大值 $f(-2) = -4\sqrt{e}$, 极小值 $f(1) = -\frac{1}{e}$;

下凹区间 $(-\infty, 0), (0, \frac{2}{5})$, 上凹区间 $(\frac{2}{5}, +\infty)$;

拐点 $(\frac{2}{5}, -\frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}})$;

$x=0$ 是铅直渐近线, $y=x-3$ 是斜渐近线.



六、所求切线方程为 $y = \frac{2}{e^2+1}x + \ln \frac{e^2+1}{2} - 1$.

七、方法一: $f(t)$ 连续, 则 $|f(t)|$ 也连续, 由积分中值定理, 存在 $\zeta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^1 |f(t)| dt = |f(\zeta)|$. 又 $f(x) = f(\zeta) + \int_\zeta^x f'(t) dt$, 所以 $|f(x)| \leq |f(\zeta)| + \int_0^1 |f'(t)| dt = \int_0^1 (|f(t)| + |f'(t)|) dt$.

方法二: $f(t)$ 连续, 则 $|f(t)|$ 也连续, 所以 $|f(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上有最大最小值, 设 $\max_{x \in [0, 1]} |f(x)| = M = |f(a)|$, $\min_{x \in [0, 1]} |f(x)| = m = |f(b)|$, 不妨设 $a \leq b$. 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 (|f(t)| + |f'(t)|) dt &\geq \int_0^1 m dt + \int_a^b |f'(t)| dt \geq m + \left| \int_a^b f'(t) dt \right| = m + |f(b) - f(a)| \\ &\geq m + |f(a)| - |f(b)| = m + M - m = M \geq |f(x)|. \end{aligned}$$

八、方法一: 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$; 又 $f'(x) \leq 0$ 且 $f(x) \geq 0$, 所以 $f(x)$ 单调减少有下界, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B$. 由微分中值定理, 存在 $\xi \in (x, x+1)$, 使得 $f(x+1) - f(x) = f'(\xi)$, 上式两边令 $x \rightarrow +\infty$ 取极限可得 $B - B = A$, 所以 $A = 0$.

方法二: 由 $f'(x) \leq 0$ 且 $f(x) \geq 0$, 可知 $f(x)$ 单调减有下界, 故极限存在, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

对于任意给定的常数 $\delta > 0$, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta} = \frac{A - A}{\delta} = 0$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists G > 0$,

当 $x > G$ 时, 总有 $\left| \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ ($\forall \delta > 0$). 由泰勒公式, $f(x+\delta) = f(x) + f'(x)\delta + \frac{1}{2}f''(\xi)\delta^2$, 则 $\frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta} = f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi)\delta \Rightarrow |f'(x)| \leq \left| \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta} \right| + \frac{1}{2}\delta M$,

则 $\forall \varepsilon > 0, \exists G > 0$, 当 $|x| > G$ 时, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, 总有 $|f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

微积分 I 期末试卷参考答案 2024.1.2

一、 1. $e^{1/2}$. 2. $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}n!(1 - \frac{1}{2^n})$. 3. $\int_0^1 f(x)dx = \frac{3\pi}{8}$.

二、 1. $\frac{5\sqrt{2}}{6}$. 2. $x - \tan x + \frac{1}{\cos x} + C$. 3. $\frac{1}{2}x^2 - x + \ln|x^2 + x - 2| + C$.

三、 1. 夹角 $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 交点坐标为 $(-5, 3, -4)$. 2. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$. 3. ∞ .

四、 $S = \int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} dx \stackrel{x=\tan t}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin t} dt = \ln(\sqrt{2} + 1)$.

五、定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$. $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$; $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
y'	+	0	-	-	0	+
y''	-	-	-	+	+	+
$y = f(x)$	增, 下凹	$f(0) = 0$ 极大值	减, 下凹	减, 上凹	$f(2) = 4$ 极小值	增, 上凹

铅直渐近线 $x = 1$. 斜渐近线 $y = x + 1$. 无拐点.

六、(1) 由 $y(0) = 0$ 得 $a + b = 1$, 又 $ae^x + 2yy' + y' - \frac{1}{1+x} \cos y + \ln(1+x)y' \sin y = 0$ 及 $y'(0) = 0$ 得 $a = 1$ 所以 $b = -1$.

(2) $e^x + 2(y')^2 + 2yy'' + y'' + \frac{1}{(1+x)^2} \cos y + 2\frac{1}{1+x}y' \sin y + \ln(1+x)(y')^2 \cos y + \ln(1+x)y'' \sin y = 0$, $y''(0) = -2$. 所以 $x = 0$ 是极大值点.

七、证明:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(\frac{k}{n})}{n} - \int_0^1 f(x)dx \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{f(\frac{k}{n})}{n} - \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x)dx \right) \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} |f(\frac{k}{n}) - f(x)|dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} |f'(c_k)|(x - k/n)dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} M(x - k/n)dx \\ &= M \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{(k+1)^2}{2n^2} - \frac{k^2}{2n^2} - \frac{k}{n^2} \right) = \frac{M}{2n}. \end{aligned}$$

八、证明: (1) $\forall t \in \mathbb{R}, (tf(x) + g(x))^2 \geq 0$, 所以

$$\int_a^b (tf(x) + g(x))^2 dx = t^2 \int_a^b f^2(x)dx + 2t \int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b g^2(x)dx \geq 0,$$

$$\text{故 } \Delta = \left(2 \int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 - 4 \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx \leq 0, \text{ 即}$$

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$$

(2)

$$\int_0^a f^2(x)dx = \left| \int_0^a f^2(x)dx \right| = \left| xf^2(x) \right|_0^a - 2 \int_0^a xf(x)f'(x)dx \leq 2\sqrt{\int_0^a x^2 f^2(x)dx} \sqrt{\int_0^a [f'(x)]^2 dx}.$$